



PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

MULTITANK SYSTEM

Autor: Sava Diana-Alexandra

Grupa: **30132**

AN UNIVERSITAR: 2025-2026

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

Cuprins

1.	Scopul Proiectului	3
a.	Obiective	3
b.	Specificații	3
2.	Determinarea modelului matematic al sistemului	4
a.	Analiza sistemului	4
b.	Achiziție semnale	5
c.	Identificare / Modelare analitică	6
3.	Proiectarea sistemului de control	8
4.	Implementarea sistemului de control	11
5.	Testare și analiza rezultate	15
6.	Concluzii	19

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

1. Scopul Proiectului

Scopul acestui proiect este controlul automat al nivelului apei în cele trei rezervoare interconectate, de forme geometrice diferite, ale sistemului MULTITANK produs de INTECO. Primul rezervor are forma unui paralelipiped dreptunghic, al doilea este trapezoidal, iar ultimul are partea inferioară rotunjită. Aceste diferențe de formă introduc principalele neliniarități ale sistemului și fac ca fiecare rezervor să se umple într-un interval de timp diferit.

Problema de control constă în atingerea și menținerea unor niveluri de referință impuse de utilizator, în condițiile în care singura componentă comandabilă direct în simulator este pompa (debitul de alimentare al primului rezervor). Valvele au fost considerate constante. Apa trece dintr-un rezervor în altul doar prin valve, sub acțiunea gravitației, iar numai primul rezervor primește apă direct de la pompă. Legarea în cascadă a rezervoarelor face ca cele trei niveluri să fie puternic dependente între ele, ceea ce reprezintă provocarea centrală a reglării.

a. Obiective

Obiectivele lucrării au fost următoarele:

- verificarea posibilității de a menține un nivel constant, impus de utilizator, în toate cele trei rezervoare, în ciuda formelor diferite și a conectării în cascadă;
- dezvoltarea unui mecanism de control în buclă închisă care să permită reglarea manuală a nivelului apei: prin ajustarea referinței să pot modifica intenționat și controlat nivelul, iar aceste modificări să se reflecte rapid și precis în sistem;
- utilizarea unui alt tip de regulator decât cele studiate la laborator, pentru a explora comportamentul sistemului sub o strategie alternativă; am optat pentru un regulator de tip fuzzy, datorită capacității acestuia de a gestiona sisteme neliniare;
- validarea soluției atât în simulare (cu modelul identificat și cu modelul MULTITANK), cât și direct pe standul fizic.

b. Specificații

Aplicația are ca scop controlul automatizat al nivelului apei în cele trei rezervoare ale sistemului MULTITANK, prin intermediul pompei, utilizând un algoritm de control adaptabil la neliniaritățile procesului.

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

Funcționalități principale:

- monitorizarea în timp real a nivelului apei din fiecare rezervor;
- posibilitatea de a seta manual un nivel dorit pentru apă în unul sau mai multe rezervoare;
- aplicarea unui algoritm de control care ajustează debitul pompei pentru a atinge și menține nivelurile dorite.

Niveluri de performanță urmărite:

- stabilizarea nivelului apei fără oscilații majore;
- minimizarea erorii în regim staționar.

Limitări identificate:

- posibilitatea de a controla doar pompa din simulator, fără control asupra valvelor, ceea ce restrânge flexibilitatea sistemului;
- cuplajul gravitațional în cascadă: nivelul primului rezervor influențează puternic celelalte două.

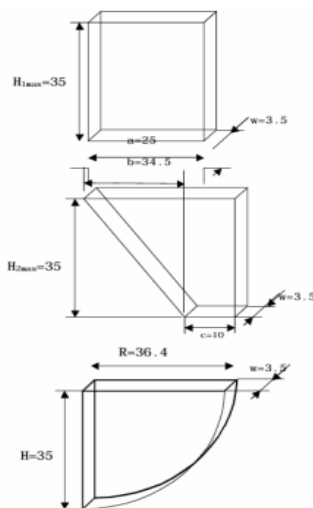
2. Determinarea modelului matematic al sistemului

a. Analiza sistemului

Sistemul analizat este compus din trei rezervoare conectate în lanț, fiecare având o formă diferită, și o pompă care alimentează primul rezervor. Specificațiile geometrice ale rezervoarelor (conform documentației standului) sunt următoarele:

- rezervorul 1 (paralelipipedic): $H1_{max} = 35$ cm, grosime $w = 3.5$ cm, lungime $a = 25$ cm;
- rezervorul 2 (trapezoidal): $H2_{max} = 35$ cm, baza mică $c = 10$ cm, baza mare $b = 34.5$ cm, grosime $w = 3.5$ cm;
- rezervorul 3 (cu fund rotunjit): $H3_{max} = 35$ cm, raza $R = 36.4$ cm, grosime $w = 3.5$ cm.

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10



Din punctul de vedere al sistemului de control, mărimile controlate (ieșirile) sunt nivelurile apei din fiecare rezervor, H_1 , H_2 și H_3 , care trebuie menținute în limitele dorite. Deoarece valvele nu pot fi controlate, singura mărime manipulată (intrarea) este debitul pompei, care determină cantitatea de apă introdusă în sistem.

Controlul se realizează în buclă închisă: comanda pompei se calculează în funcție de eroarea dintre nivelul de referință setat și nivelul măsurat al apei. Datorită formelor diferite ale rezervoarelor și dinamicii gravitaționale, sistemul prezintă caracteristici neliniare, iar limitarea controlului doar la pompă restrânge flexibilitatea sistemului.

b. Achiziție semnale

Achiziția semnalelor se realizează în mediul MATLAB/Simulink prin intermediul plăcii de achiziție RT-DAC/PCI și al driverului dedicat (blocul Tank3), furnizate împreună cu standul. Fiecare rezervor este echipat cu un traductor de presiune piezorezistiv care generează un semnal de frecvență proporțional cu presiunea hidrostatică, deci cu nivelul lichidului. Driverul convertește acest semnal de frecvență în nivel exprimat în metri, pe baza unei caracteristici liniare de forma $\text{Level} = \text{Gain} \times (\text{Freq} - \text{bias})$.

Cele trei niveluri (Level1, Level2, Level3) sunt disponibile ca ieșiri analogice ale driverului, iar comanda calculată de regulator este transmisă către pompă ca semnal PWM, prin același driver. Eșantionarea se face cu pas fix (Fixed-step, solver ode5), cu perioada de eșantionare de 0.01 s. Evoluția în timp a nivelurilor și a comenzii se vizualizează cu blocul Scope și poate fi salvată în Workspace pentru analiză ulterioară.

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

Pentru identificare, semnalele au fost achiziționate în configurația Open-Loop a simulatorului: am aplicat un semnal de intrare de tip treaptă asupra debitului pompei și am înregistrat răspunsurile celor trei niveluri ca ieșiri ale sistemului.

c. Identificare / Modelare analitică

Modelarea sistemului a fost abordată pe două planuri: un model analitic, dedus din legile fizicii, și un model experimental simplificat, obținut prin identificare.

Din punct de vedere analitic, debitul de ieșire al unui rezervor poate fi estimat cu relația derivată din ecuația lui Bernoulli, care descrie conservarea energiei într-un flux ideal, incompresibil și fără pierderi:

$$Q = A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

unde Q este debitul de apă [m^3/s], A este aria secțiunii de curgere [m^2], g este accelerația gravitațională [9.81 m/s^2], iar h este înălțimea coloanei de apă (diferența de nivel). Pe baza bilanțului de masă pe fiecare rezervor și ținând cont de secțiunile variabile, rezultă un model neliniar. Această formulă oferă o estimare teoretică în condiții ideale; în practică, comportamentul este influențat și de rezistențele hidraulice, forma geometrică a rezervoarelor și limitările echipamentului de control, astfel că modelul teoretic servește doar ca punct de plecare pentru proiectarea regulatorului.

Pentru identificarea experimentală am folosit analiza răspunsului la treaptă. În configurația Open-Loop am aplicat un semnal treaptă cu amplitudinea de 0.00003 asupra debitului pompei (singura mărime manipulată) și am înregistrat nivelurile celor trei rezervoare. Observând forma exponențială a răspunsurilor, fără oscilații și cu o pantă inițială bine definită, am concluzionat că fiecare rezervor poate fi modelat printr-o funcție de transfer de ordinul întâi, de forma $H(s) = K / (T \cdot s + 1)$. Această modelare simplificată este suficientă pentru proiectarea unui control eficient, mai ales având în vedere că doar pompa este controlabilă.

În urma identificării au rezultat următoarele funcții de transfer:

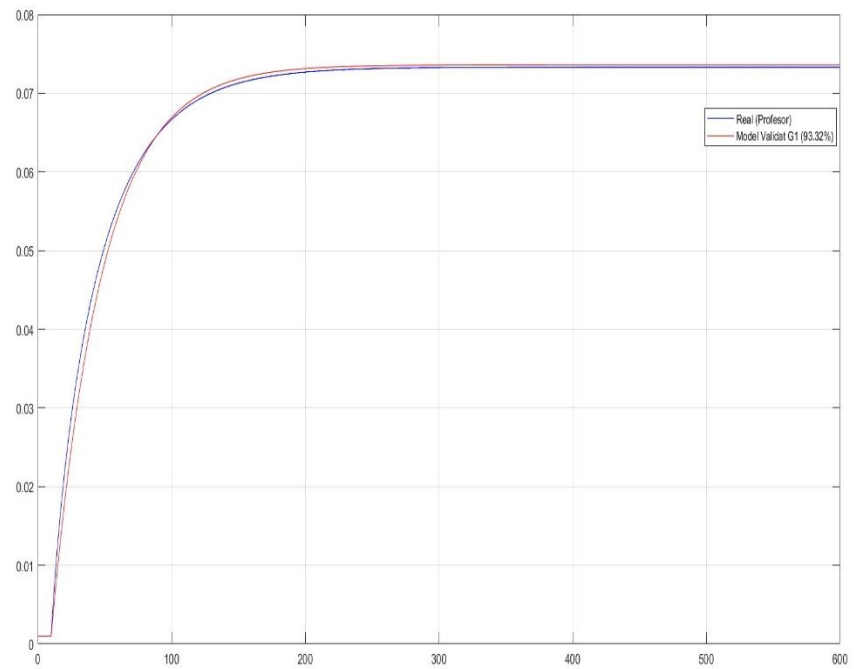
$$Hf1 = \frac{2420}{37.8s+1}$$

$$Hf2 = \frac{4220}{75s+1}$$

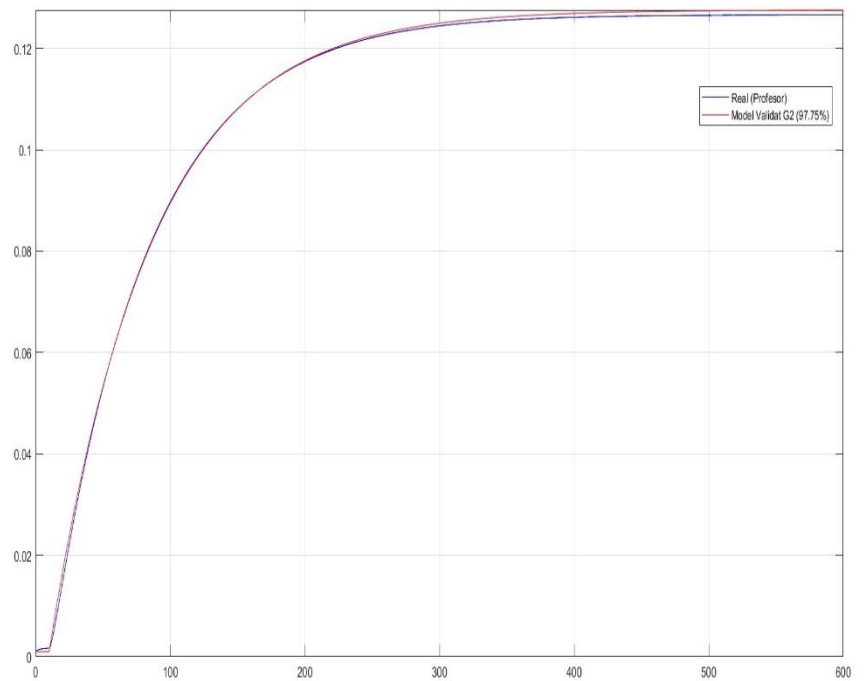
$$Hf3 = \frac{4450}{142.5s+1}$$

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

$$Hf1 = \frac{2420}{37.8s+1}$$

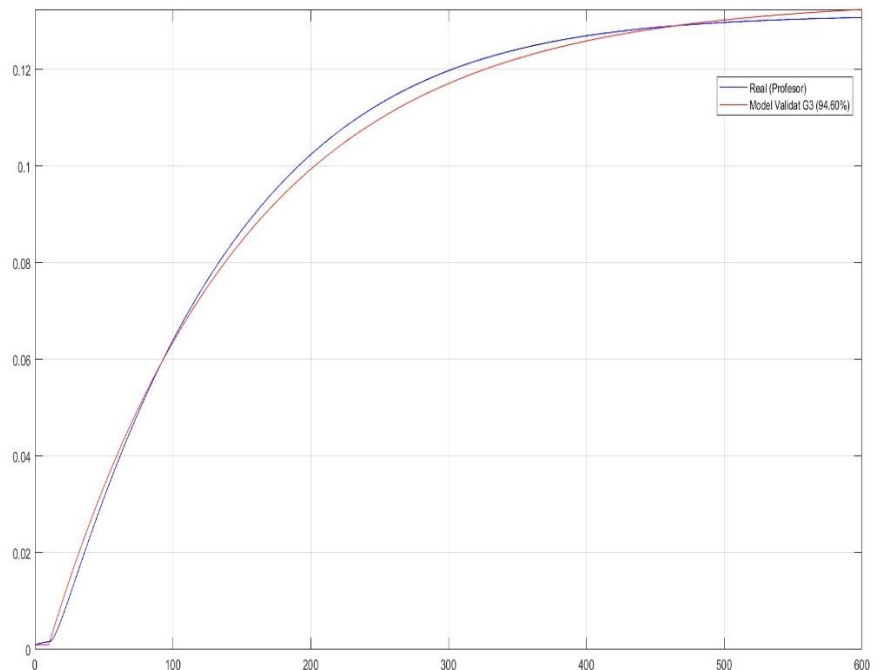


$$Hf2 = \frac{4220}{75s+1}$$



PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

$$Hf3 = \frac{4450}{142.5s+1}$$



3. Proiectarea sistemului de control

Pentru proiectarea sistemului de control am ales un regulator de tip fuzzy, având în vedere natura neliniară a sistemului. Regulatorul folosește un sistem de inferență de tip Mamdani, editat interactiv, care permite înțelegerea directă a efectelor modificărilor introduse în mecanismul de inferență și în funcțiile de apartenență.

Regulatorul are trei variabile de intrare, care reprezintă eroarea de nivel pentru fiecare dintre cele trei rezervoare (diferența dintre referință și nivelul măsurat), și o variabilă de ieșire, semnalul de comandă trimis către pompă. Funcțiile de apartenență folosite sunt:

- prima intrare (eroarea nivelului 1): 5 funcții de apartenență - Negativ Mare, Negativ Mic, Zero, Pozitiv Mic, Pozitiv Mare;
- a doua și a treia intrare (eroarea nivelului 2 și 3): câte 3 funcții de apartenență - Negativ, Zero, Pozitiv;
- variabila de ieșire: 5 funcții de apartenență - Scade Mult, Scade Puțin, Păstrează, Crește Puțin, Crește Mult.

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

Toate funcțiile de apartenență sunt de tip gaussian, alese pentru tranziții line și netede între seturile fuzzy. Pentru defuzzificare a fost utilizată metoda bisectorului, care oferă o valoare mediană stabilă a semnalului de ieșire.

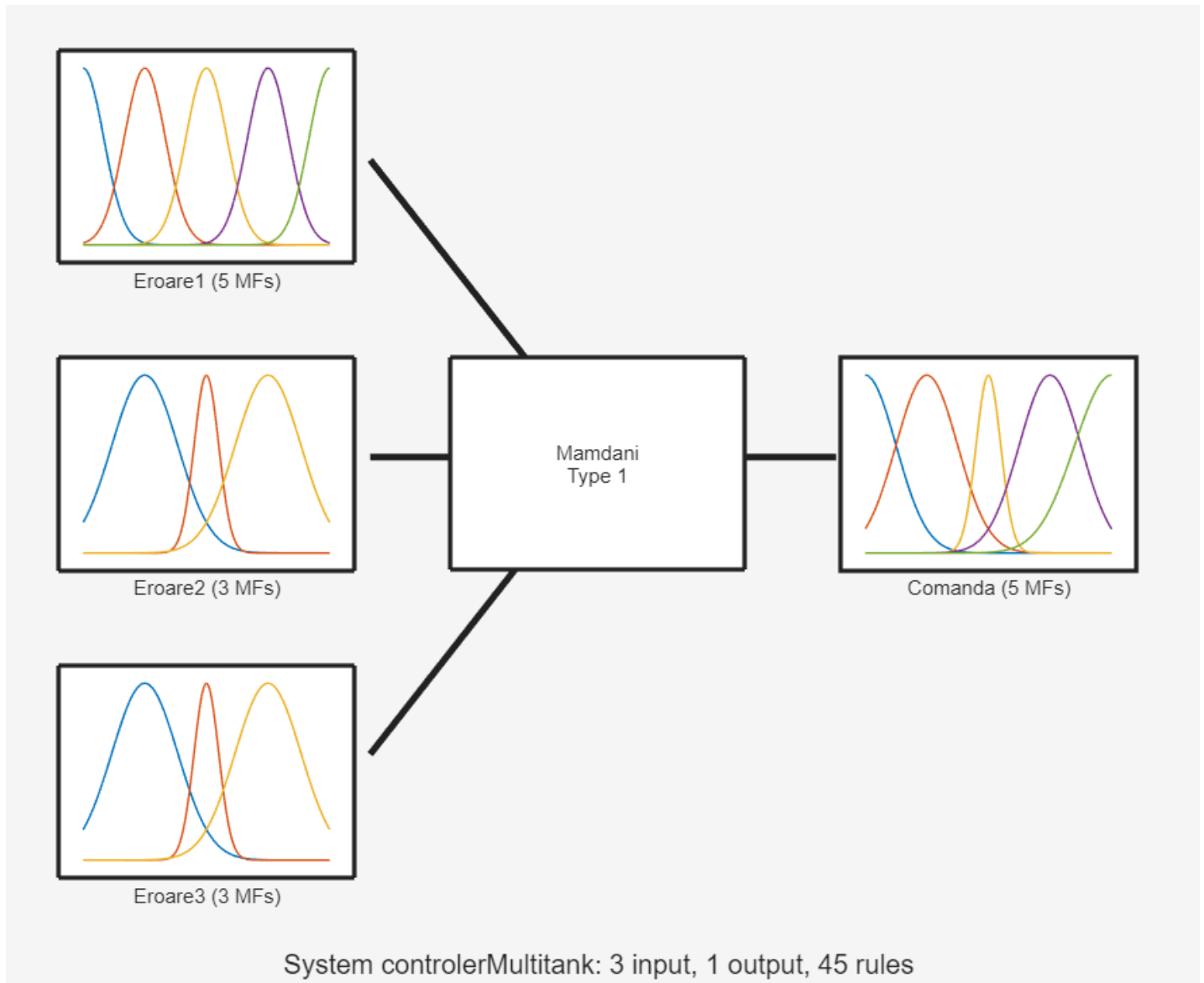
Regulile fuzzy au fost definite pe baza observării practice a comportamentului sistemului și a unei logici de control intuitive: corelarea erorilor măsurate la nivelul fiecărui rezervor cu acțiunile necesare asupra debitului pompei, astfel încât nivelul să fie stabilizat în jurul referinței. Având trei intrări și o ieșire, a fost necesară acoperirea completă a combinațiilor relevante, rezultând un set de 45 de reguli. Principiul de bază este: când erorile sunt pozitive mari (nivel sub referință), comanda pompei crește; când erorile sunt negative (nivel peste referință), comanda scade; în jurul valorii zero, comanda se păstrează.

Cele 45 de reguli:

	Rule	Weight	Name	
1	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule1	▲
2	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadeMult	1	rule2	
3	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule3	
4	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule4	
5	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule5	
6	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule6	
7	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule7	
8	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule8	
9	If Eroare1 is NegativMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule9	
10	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadeMult	1	rule10	
11	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule11	
12	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is ScadePutin	1	rule12	
13	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule13	
14	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule14	
15	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule15	
16	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule16	
17	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule17	
18	If Eroare1 is NegativMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule18	
19	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule19	
20	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is ScadePutin	1	rule20	
21	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule21	
22	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule22	
23	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule23	

	Rule	Weight	Name	
23	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule23	▲
24	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule24	
25	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule25	
26	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule26	
27	If Eroare1 is Zero and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule27	
28	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is ScadePutin	1	rule28	
29	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is Pastreaza	1	rule29	
30	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is Pastreaza	1	rule30	
31	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule31	
32	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule32	
33	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule33	
34	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule34	
35	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule35	
36	If Eroare1 is PozitivMic and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule36	
37	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Negativ then Comanda is Pastreaza	1	rule37	
38	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule38	
39	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Negativ and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CrestePutin	1	rule39	
40	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Negativ then Comanda is CrestePutin	1	rule40	
41	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Zero then Comanda is CrestePutin	1	rule41	
42	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Zero and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule42	
43	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Negativ then Comanda is CrestePutin	1	rule43	
44	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Zero then Comanda is CresteMult	1	rule44	
45	If Eroare1 is PozitivMare and Eroare2 is Pozitiv and Eroare3 is Pozitiv then Comanda is CresteMult	1	rule45	

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10



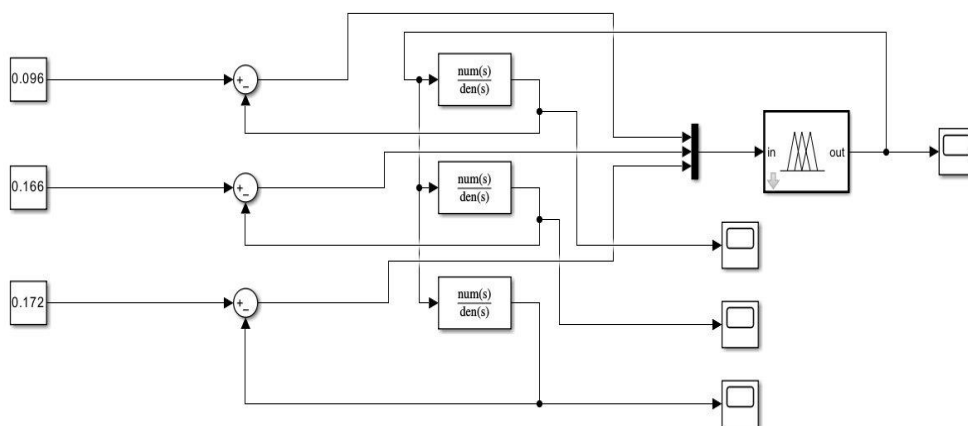
PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

4. Implementarea sistemului de control

Sistemul de control a fost implementat în mediul MATLAB/Simulink, utilizând modelul furnizat de simulatorul MULTITANK. Regulatorul fuzzy a fost integrat într-un sistem în buclă închisă, care calculează eroarea dintre nivelul dorit și cel măsurat pentru fiecare rezervor și aplică o comandă corespunzătoare asupra pompei.

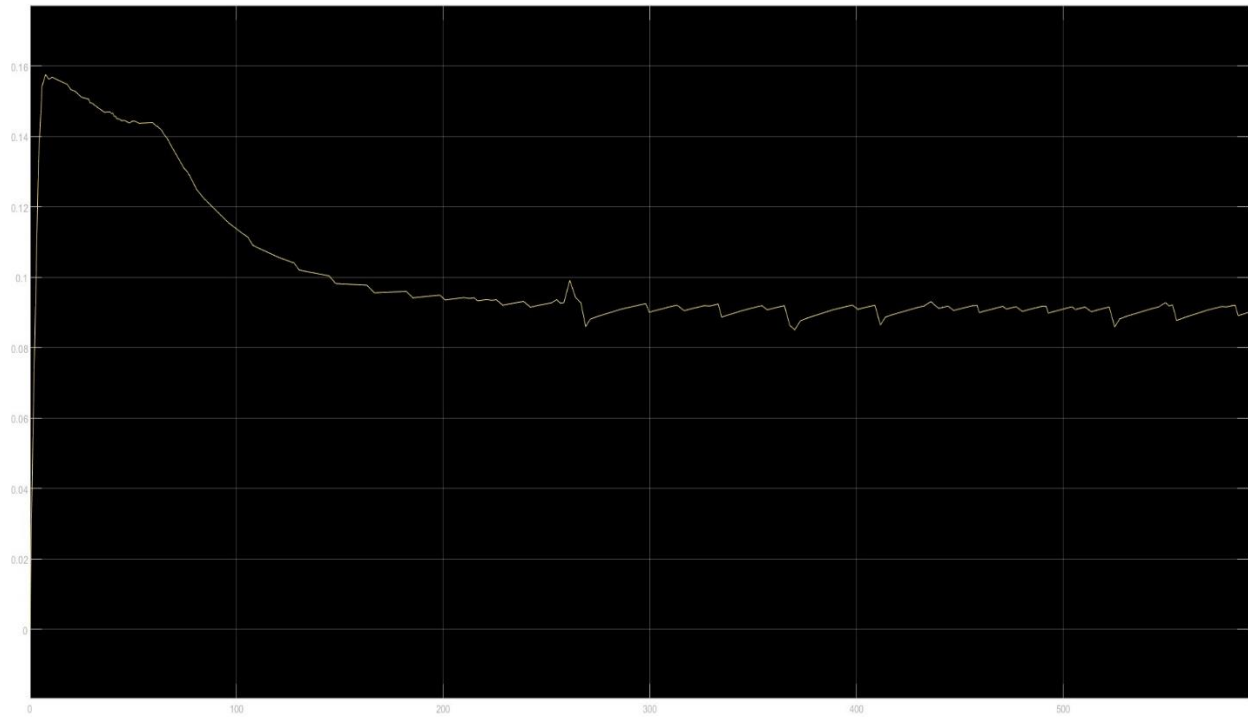
Pentru calculul erorii am utilizat blocuri de tip Constant (pentru valorile de referință) și blocuri Sum (pentru diferența dintre referință și nivelul curent). Cele trei erori au fost combinate cu un bloc Mux, pentru a furniza vectorul de intrare către blocul Fuzzy Logic Controller, configurat cu regulile și funcțiile de apartenență definite anterior. Înainte de rulare, matricea FIS este încărcată în Workspace cu comanda `readfis`.

Într-o primă etapă am realizat o simulare doar cu regulatorul, folosind funcțiile de transfer de ordinul întâi identificate pentru cele trei rezervoare. Această etapă validează comportamentul regulatorului pe modelul simplificat al procesului. Schema de simulare este prezentată în figura următoare.

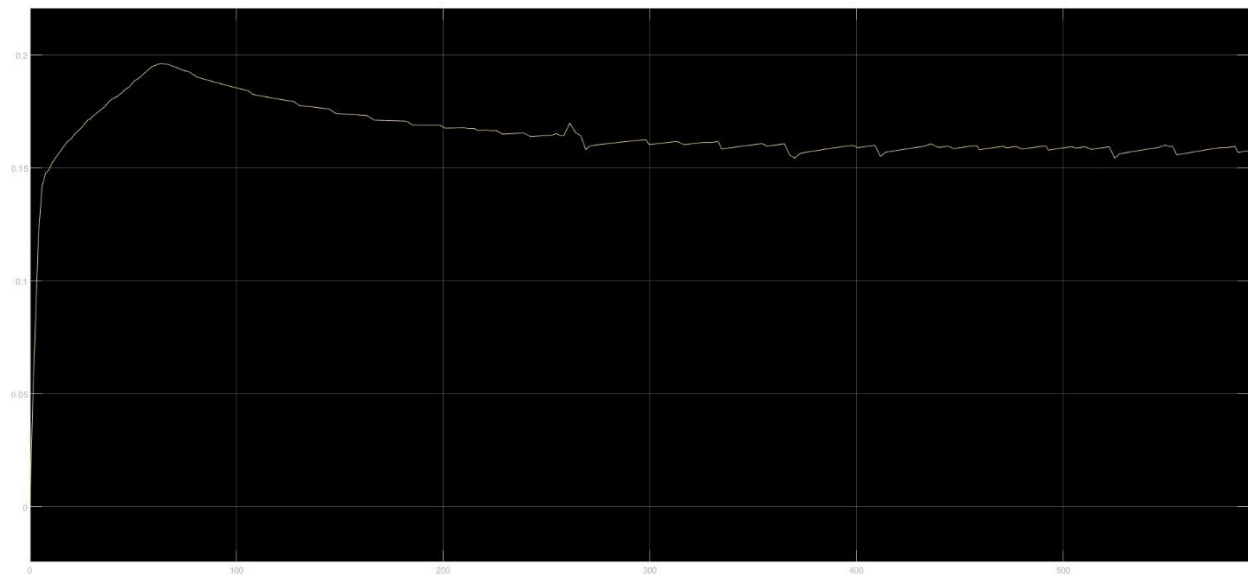


PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

$$Hf1 = \frac{2420}{37.8s+1} \rightarrow 0.096$$

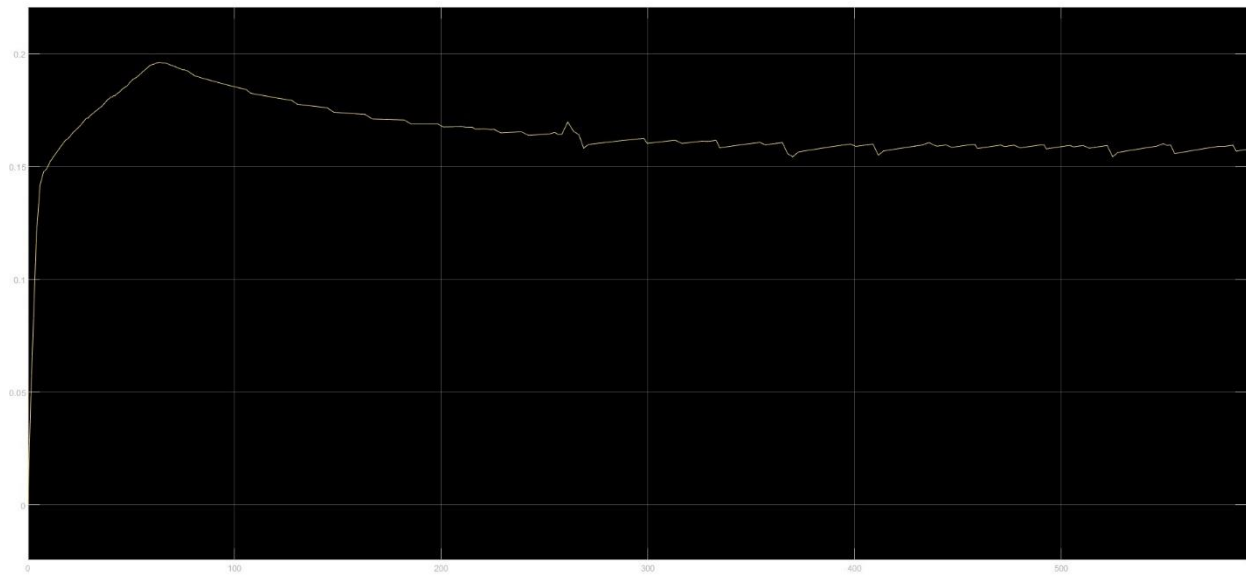


$$Hf2 = \frac{4220}{75s+1} \rightarrow 0.166$$

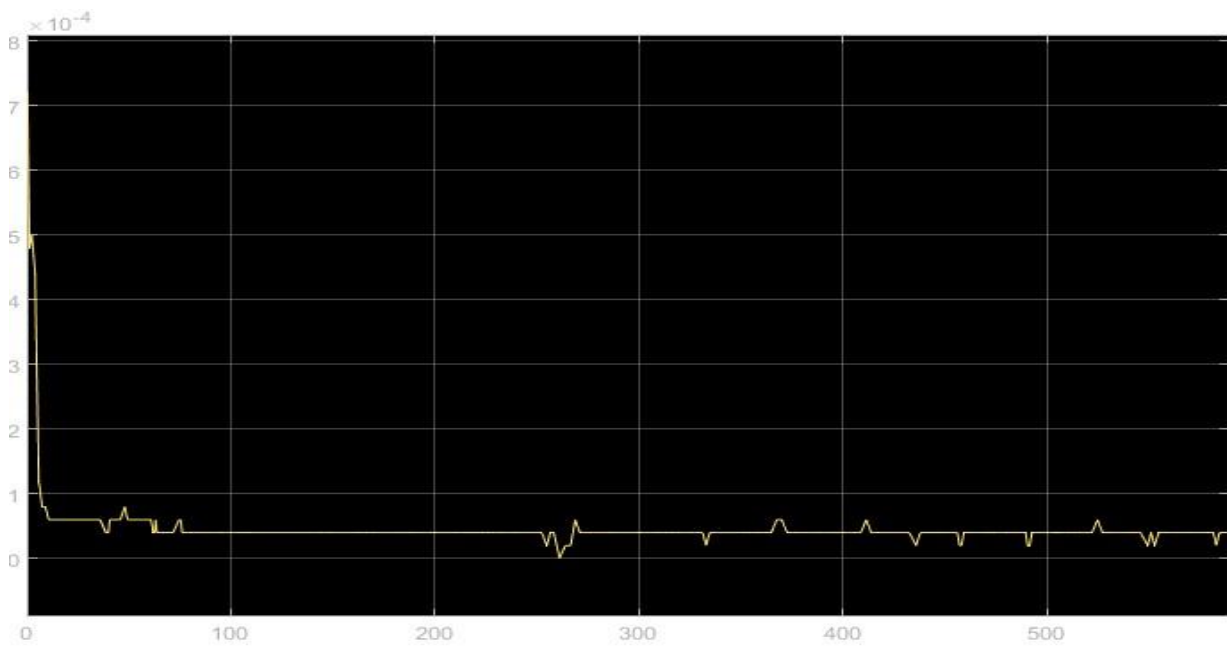


PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

$$Hf3 = \frac{4450}{142.5s+1} \rightarrow 0.172$$

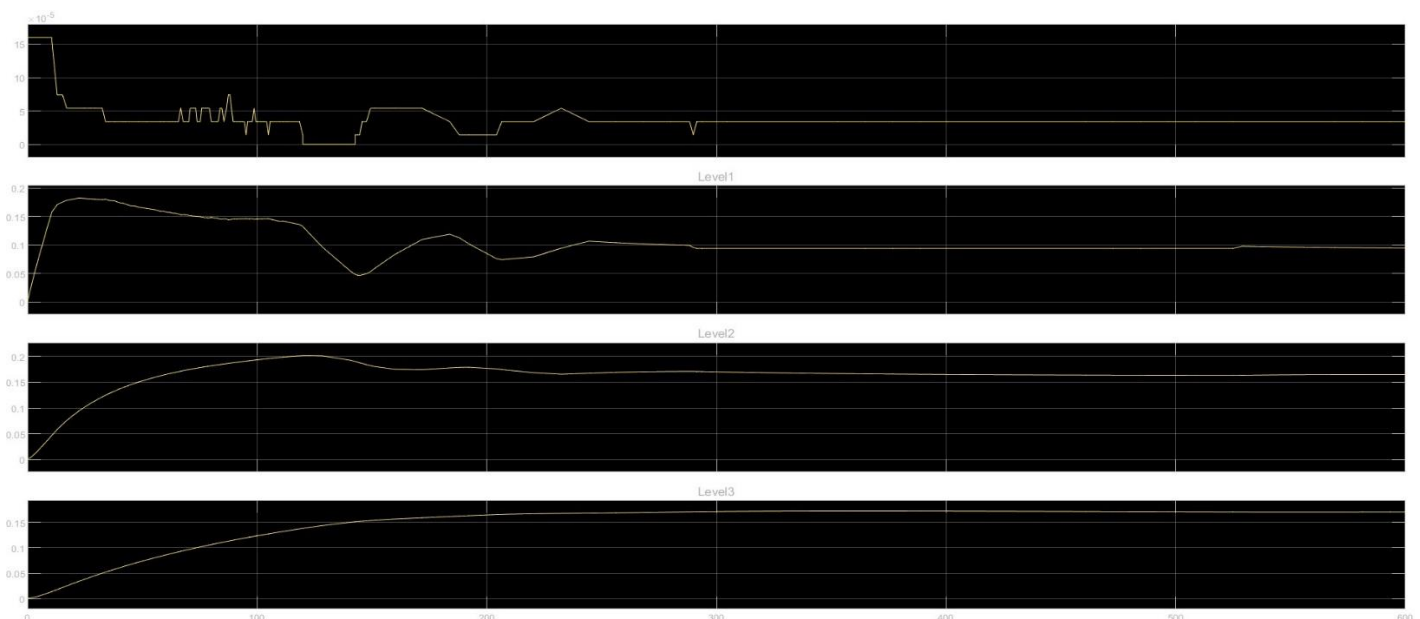
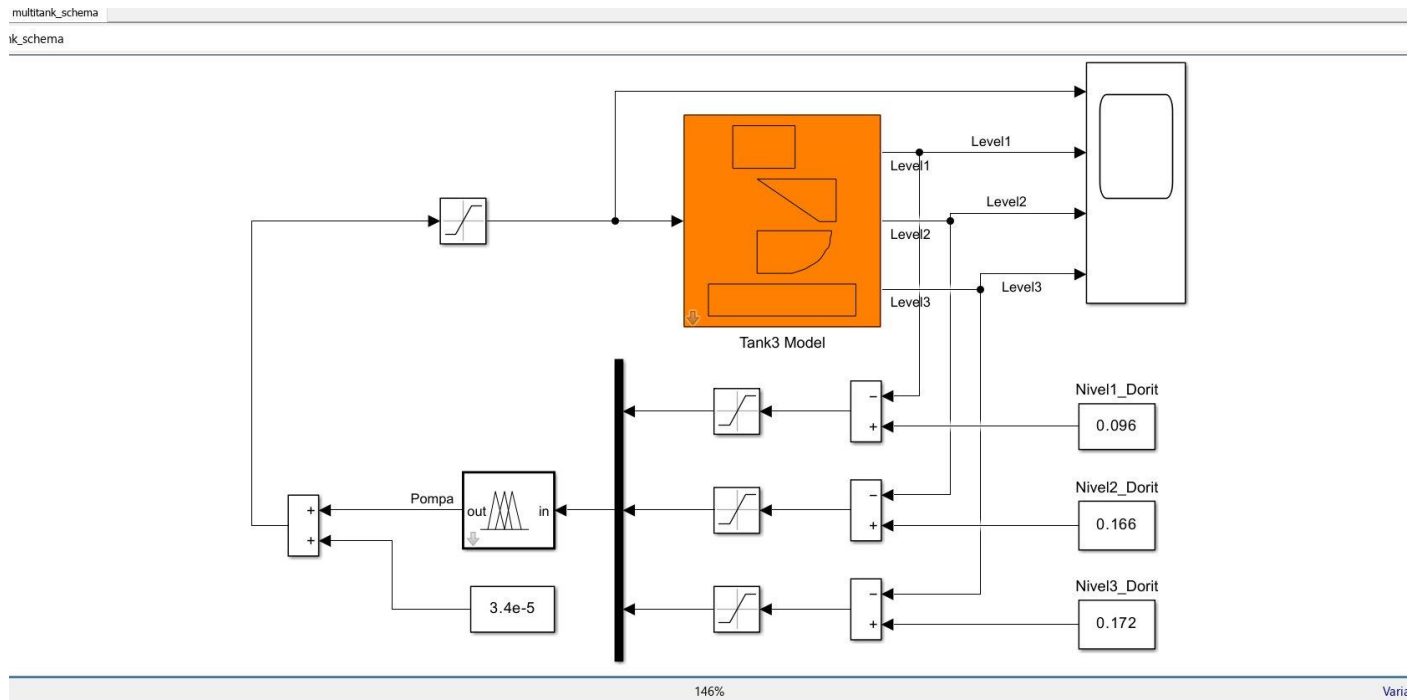


Comanda:



PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

În a doua etapă, modelele de ordinul întâi au fost înlocuite cu modelul neliniar al standului (blocul Tank3 Model), pentru a verifica comportamentul regulatorului pe un model fidel al procesului real. Comanda pompei trece printr-un bloc de saturație, iar erorile sunt formate prin scăderea nivelurilor măsurate din referințele Nivel1_Dorit, Nivel2_Dorit și Nivel3_Dorit. Evoluția nivelurilor și a comenzii este urmărită cu blocul Scope.



PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

Implementarea este modulară și flexibilă, permițând modificarea facilă a regulilor fuzzy, a valorilor de referință sau a configurației funcțiilor de apartenență, pentru a analiza comportamentul sistemului în diferite scenarii. Pentru rularea în timp real pe stand se folosește același model, cu pas fix de 0.01 s și solver ode5, iar codul executabil este generat prin Real-Time Windows Target.

5. Testare și analiza rezultate

Metodologia de testare a constat în rularea unor simulări cu diferite seturi de valori de referință, urmate de testarea directă pe standul fizic. Pentru fiecare test am comparat nivelul stabilizat cu referința impusă și am evaluat eroarea staționară și timpul de stabilizare.

O observație esențială este că primul rezervor joacă un rol determinant în comportamentul întregului sistem, fiind singurul alimentat direct de pompă. Din acest motiv, referința setată pentru primul rezervor influențează direct și semnificativ nivelurile celorlalte două. Atunci când referința primului rezervor este prea mică, debitul disponibil pentru celelalte scade, chiar dacă referințele lor sunt mai ridicate, din cauza curgerii gravitaționale și a conectării în cascadă. Dacă diferența de nivel dintre primul rezervor și celelalte este prea mare, controlul nu reușește să asigure atingerea valorilor dorite în aval. Aceasta evidențiază interdependența dinamică dintre rezervoare și importanța alegerii coerente a referințelor.

Teste realizate:

1. Test cu referințe egale pe toate rezervoarele.

- În acest caz a apărut eroare staționară la primul și al treilea rezervor, care nu reușesc să atingă valoarea dorită, în timp ce al doilea se stabilizează aproape de referință. Valoarea dorită fiind 0.1, primul rezervor ajungând la 0.06, iar al treilea la 0.14.

Rezultatele acestui test, obținute cu referința de 0.1 m pe toate cele trei rezervoare, sunt prezentate în figurile următoare.

a) Schema cu funcțiile de transfer identificate

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

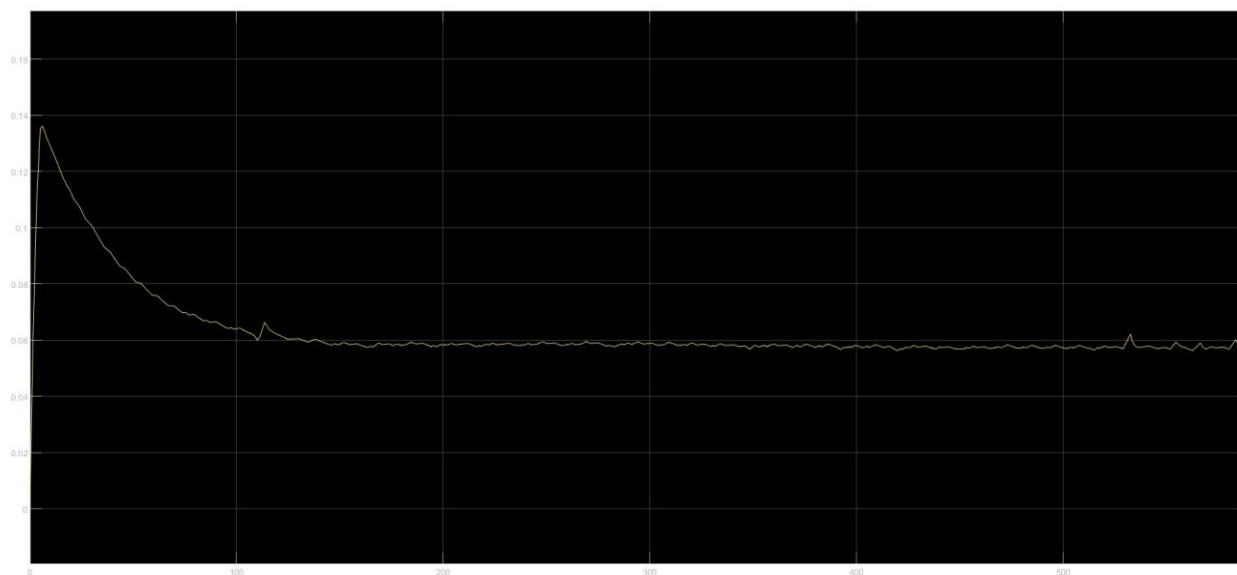


Figura 5.1 – Nivelul rezervorului 1 (stabilizare la aproximativ 0.06 m)

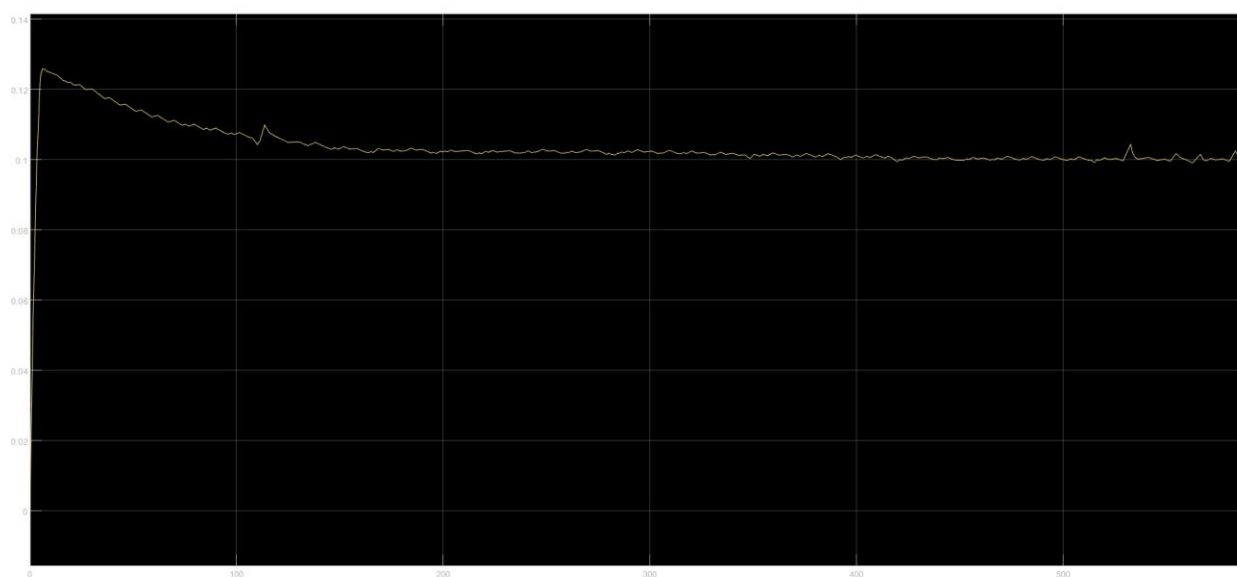


Figura 5.2 – Nivelul rezervorului 2 (stabilizare aproape de referință, aproximativ 0.1 m)

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

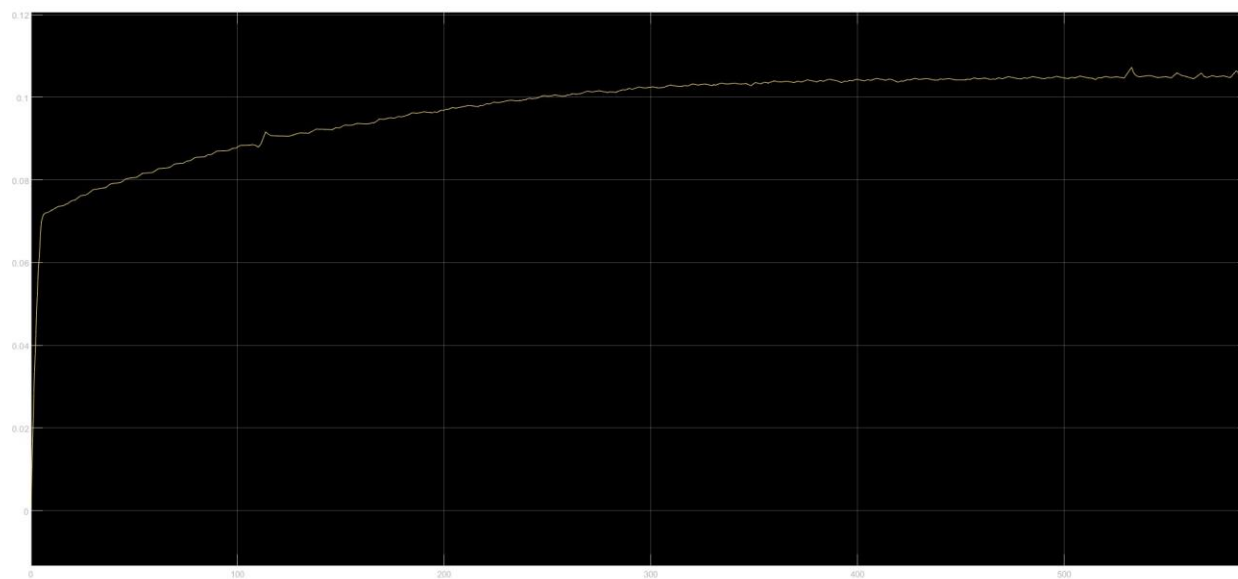


Figura 5.3 – Nivelul rezervorului 3

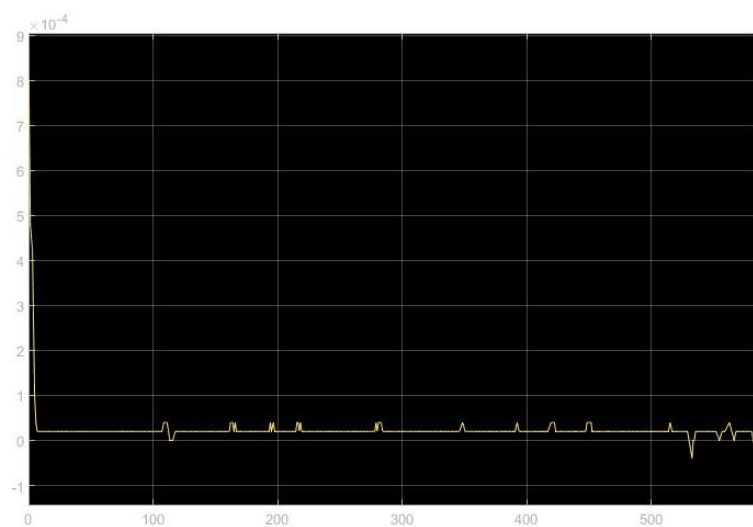


Figura 5.4 – Comanda pompei

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

b) Schema cu modelul MULTITANK (blocul Tank3)

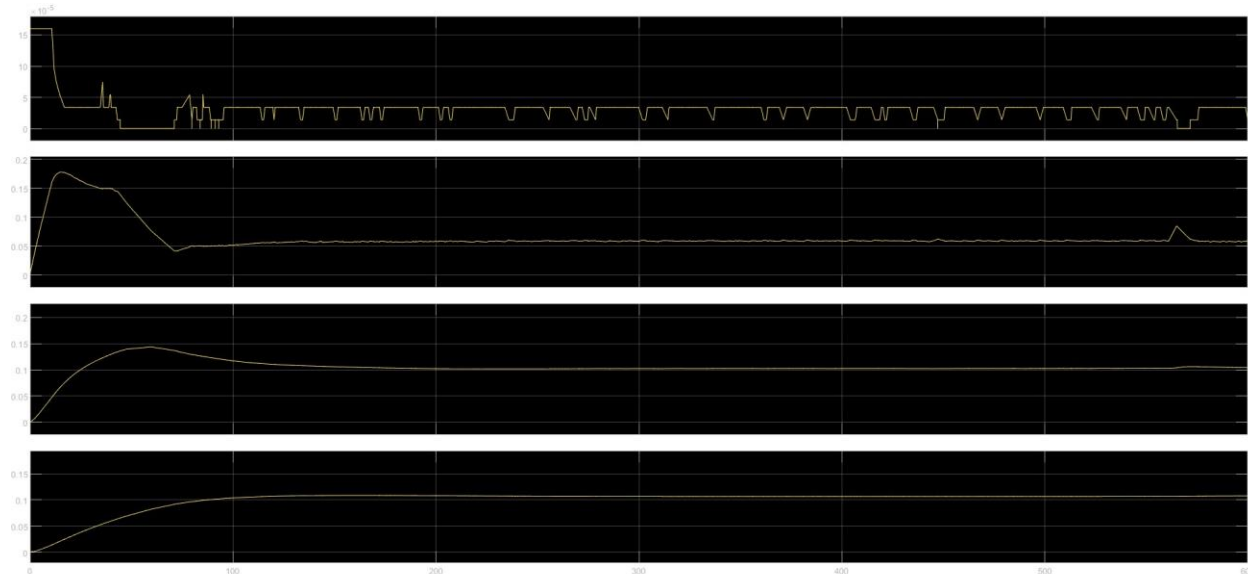


Figura 5.5 – Comanda și nivelurile celor trei rezervoare (de sus în jos: comanda, rezervor 1, rezervor 2, rezervor 3)

2. Test cu referințele 0.096 / 0.166 / 0.172 m (coerente cu poziția rezervoarelor).

- Cu aceste valori, alese în concordanță cu dinamica în cascadă, eroarea de poziție dispare în simulare, iar cele trei niveluri ating referințele impuse.

3. Test pe standul fizic.

- Aplicat direct pe stand, sistemul s-a comportat bine, dar nu perfect: au apărut abateri mici față de simulare, explicabile prin neliniaritățile reale, frecările, caracteristica pompei și setarea valvelor.

Aceste teste confirmă faptul că sistemul funcționează corespunzător atunci când valorile de referință sunt bine alese și coerente între rezervoare. Eroarea staționară este în general mică, iar controlul fuzzy oferă un răspuns stabil și adaptiv, chiar și în condiții diferite de lucru.

PROIECT INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE II					
NUME student	Sava Diana-Alexandra	GRUPA:	30132	Nota	10

6. Concluzii

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea și implementarea unui sistem de control automat pentru menținerea nivelului apei în cele trei rezervoare ale sistemului MULTITANK, folosind un regulator fuzzy. Având în vedere că doar pompa putea fi controlată, iar valvele au fost considerate constante, provocarea principală a fost obținerea unui control stabil și eficient doar prin reglarea debitului de intrare.

Sistemul a fost analizat din perspectiva controlului (identificând mărimile manipulate și cele controlate), iar modelarea dinamică a fiecărui rezervor s-a realizat prin răspunsul la treaptă, considerând un model de ordinul întâi, suficient pentru proiectarea regulatorului. Regulatorul fuzzy proiectat a avut trei intrări (erorile de nivel) și o ieșire (comanda către pompă), cu funcții de apartenență de tip gaussian, 45 de reguli și defuzzificare prin metoda bisectorului. Implementarea s-a realizat în Simulink, mai întâi cu modelul identificat, apoi cu modelul MULTITANK, și în final pe standul fizic.

Testele au demonstrat că sistemul atinge nivelurile dorite cu erori mici, cu observația că primul rezervor are un impact major asupra întregului sistem, fiind sursa de alimentare pentru celelalte. O referință prea mică pentru primul rezervor limitează performanța celorlalte două, de aceea alegerea coerentă a referințelor este esențială.

Contribuțiile lucrării:

- modelarea simplificată de ordinul întâi a celor trei rezervoare, obținută prin identificare experimentală din răspunsul la treaptă;
- proiectarea unui regulator fuzzy cu 45 de reguli, adaptat cuplajului în cascadă al rezervoarelor de forme diferite;
- validarea soluției în două medii de simulare (model identificat și model MULTITANK) și pe standul fizic;
- evidențierea limitării impuse de existența unei singure mărimi manipulate (pompa) și a interdependenței dintre referințele celor trei rezervoare.

Comparativ cu soluțiile clasice prezentate în documentația standului (releu, LQR), abordarea fuzzy gestionează direct neliniaritățile procesului, fără a necesita un model liniarizat în jurul unui punct de funcționare. În concluzie, proiectul și-a atins obiectivele principale, demonstrând fezabilitatea utilizării unui regulator fuzzy într-un sistem cu dinamică neliniară și restricții de control.